



Universidade do Minho

Exercícios

Paula Varandas Ferreira

I. CONCEITOS BÁSICOS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA

1. Se investir hoje 5000 € num fundo de investimento sem risco que garante uma taxa mínima de rentabilidade de 2.5% ao ano, qual o que espera obter ao fim de 3 anos?

R: 5384 €

2. Um investidor vai receber daqui a 6 anos 3000 €. Considerando uma taxa de juro de 5% ao ano, qual o valor atual da quantia a receber? Quanto deverá valer daqui a 10 anos se aplicada à mesma taxa de 5%?

R: 2239 €; 3646 €

3. Foi acordada a realização de uma série de pagamentos para amortizar uma dívida contraída à taxa de 8% ao ano. Determine o valor da dívida, sabendo que os pagamentos acordados foram:

Ano	1	2	3	4	5
Pagamento	1400 €	1320 €	1240 €	1160 €	1080 €

R: 5000 €

4. O Sr. Bemposto pretende realizar um investimento que lhe permita retirar 3000 € por ano para pagar as propinas de doutoramento onde se inscreveu agora. Deverá pagar as propinas durante os próximos 4 anos. Sabendo que a taxa de juro é de 3% ao ano, determine o valor a investir no momento presente.

R: 11 151 €

5. Na compra de uma casa apareceram três pessoas interessadas. A primeira oferece 65000 € a pronto; a segunda 74000 € a pagar ao fim de 3 anos; e a terceira oferece 79800 € a pagar ao fim de 5 anos. Qual a proposta mais vantajosa, considerando que a taxa de juro é:

a) 5% ao ano.

b) 3% ao ano.

R: a) primeira; b) terceira

6. Uma empresa de aluguer de máquinas comprou um compressor por 700 000 € de entrada mais um pagamento de 800 000 € após um ano. Estima-se que ao fim de cinco anos o compressor possa ser vendido como sucata por 300 000 € e que a sua manutenção custará 60 000 € por trimestre nos últimos 3 anos. Se a empresa quiser ter um lucro de 25% sobre o valor presente do custo, quanto deverá receber em parcelas trimestrais iguais pelo aluguer do compressor? Assuma uma taxa de interesse de 3% ao trimestre.

R: R: 144190 €

7. Um empresário necessita de uma carrinha de transporte de carga para utilizar durante os próximos 3 anos. Poderá recorrer ao aluguer de uma carrinha por 3000 €/ano, onde se inclui a manutenção. Em alternativa poderá adquirir uma carrinha por 7000 € fazendo um contrato adicional para a manutenção com pagamentos anuais. O empresário espera manter a carrinha durante 3 anos e vendê-la então por 1500 €.

- a) Qual deverá ser o custo anual de manutenção para ser economicamente mais interessante adquirir a carrinha do que alugá-la?
- b) Se o pagamento do contrato anual de manutenção exigir pagamento ao início do ano haverá alteração à resposta anterior? Justifique.

Assuma uma taxa de juro nominal de 12% ao ano.

R: a) 530 €/ano; b) 473 €/ano.

8. Considerando a taxa anual nominal de 8% com capitalização semestral determine:

- a) a taxa anual efetiva.
- b) a taxa mensal efetiva.

R: a) 8,16%; b) 0,656%

9. Uma empresa comprou um novo sistema de produção que custou 500 000 €, tendo acordado com o fornecedor pagar o sistema daí a um ano. Ao longo desse ano, a taxa de juro trimestral variou, tendo sido igual a 2% no primeiro trimestre, 2,5% no segundo trimestre e 3% no terceiro e quarto trimestres. Qual o valor a pagar ao fornecedor dentro de um ano?

R: 554585 €

10. Uma empresa do ramo financeiro tem em análise diversas opções de investimento, todas elas baseadas numa taxa anual nominal de 12% com capitalização semestral. Indique qual das seguintes opções trará mais benefícios à empresa ao fim de 10 anos.

- A- Depositar 30000 € agora.
- B- Depositar 4076 € no fim de cada semestre durante os primeiros 5 anos.
- C- Depositar 10000 € agora e 35817 € ao fim de 5 anos.
- D- Depositar 2615.5 € no fim de cada semestre durante 10 anos.

R: São equivalentes.

11. Suponha que pretende contrair um empréstimo de 80 000 € para adquirir uma casa. O pagamento será feito com base em mensalidades constantes, durante 10 anos. Assumindo uma taxa de juro de 6% ao ano com capitalização trimestral presente:

- a) A taxa de juro efetiva (anual, trimestral e mensal).
- b) O pagamento mensal a efetuar.
- c) A tabela completa de amortização do empréstimo (pagamento, juro pago, capital em dívida no início e fim do período).

R: a) 6,14%; 1,5%; 0,497%; b) 886,7 €/mês

12. Um apartamento vai ser adquirido por 100000 €. Tem custos de manutenção estimados anuais de 500 €. Espera-se que dentro de 15 anos possa ser vendido pelo mesmo valor de aquisição. Pretende-se arrendá-lo, de modo a garantir que o investido tenha um lucro de 20% sobre o valor presente do custo. Assumindo uma taxa de interesse de 10% ao ano, determine qual deverá ser o valor da renda mensal a cobrar.

R: 1004,4 €/mês

13. O Sr. Silva pediu um empréstimo de 15 000 €, tendo acordado em pagar 2955 €/ano durante 6 anos. No entanto faltou ao pagamento da 2ª prestação. No momento em que deveria pagar a 3ª prestação vai renegociar com o Banco de modo a estabelecer um novo pagamento e satisfazer a dívida em tempo. Qual deverá ser o valor da nova prestação acordada?

R: 5180 €/ano

II. FINANCIAMENTO DE PROJETOS

1. Para liquidação de equipamento adquirido, a empresa Alfabeta, Lda, estabeleceu com o vendedor o pagamento em 3 prestações anuais de €500 cada, incluindo juros à taxa de 20% ao ano.

(a) Quanto deveria a empresa pagar se pretendesse liquidar no ato de compra toda a sua dívida.

(b) Quanto deveria a empresa pagar se pretendesse liquidar o valor total do equipamento no fim do terceiro ano.

R: a) € 1053,24; b) €1820.

2. Uma empresa contraiu um empréstimo de 38 000 €. Sabendo que a taxa de juro acordada foi de 8% ao ano, elabore o quadro de amortização correspondente a:

(a) Pagamento em prestações constantes anuais ao longo de 3 anos.

(b) Pagamento por amortizações constantes ao longo de 3 anos.

(c) Pagamento em prestação única ao fim de 3 anos.

(d) Pagamento em prestações constantes semestrais ao longo de 3 anos.

3. Uma empresa anuncia a venda de um equipamento avaliado em 12 000 €, em 24 prestações mensais sem juros de 500 €. No entanto, caso se opte pelo pagamento a pronto será concedido um desconto de 20% sobre o valor total. Comente a seguinte afirmação:

“Na realidade, está subjacente à venda em prestações uma taxa de juro de 20% ao ano”.

4. O Eng. Feliz pretende comprar o seu primeiro apartamento. Vai por isso recorrer a um crédito bancário no valor de 80 000 € que deverá ser pago em prestações mensais durante 20 anos. A taxa de juro prevista é de 6% ao ano, com capitalização mensal. Determine:

a) o valor mensal a pagar;

b) o valor da dívida ao fim de 2 anos;

c) o valor da dívida ao fim de 2 anos, caso o período do empréstimo fosse de 10 anos.

III. AVALIAÇÃO DE PROJETOS

1. Uma empresa de produção de cerveja está a instalar um sistema que lhe permite reduzir os consumos de energia. O custo deste sistema é de 137 000 € e os custos de instalação representam um adicional de 78 000 €. A redução do consumo de energia deverá ser equivalente a 32 000 €/ano para os primeiros 5 anos de operação e de 53 000 € entre o 6º e o 10º ano.

Analise a viabilidade do projeto descrito, utilizando os critérios VAL, TIR e tempo de recuperação. Considere que a taxa mínima de rentabilidade exigida pelos investidores é igual a 15% ao ano.

R: VAL = - 19400 €; TIR = 12,9%, TR simples = 6,0 anos; TR atualizado >10 anos

2. Foi apresentada a uma empresa a possibilidade de investimento descrito em seguida:

Custo inicial	60 000 m€
Valor residual após 9 anos	2 000 m€
Benefícios do projeto	20 000 m€/ano
Custos operacionais:	
Mão de obra	2 500 m€/ano
Materiais	1 000 m€/ano
Combustíveis	1 500 m€/ano
Manutenção	500 m€/ano

O projeto deverá operar por 9 anos. Se a taxa mínima de rentabilidade exigida for igual a 17% recomenda o projeto?

R: VAL = 5020 m€; TIR = 19,4%

3. Considere os projetos A, B e C, independentes, que apresentam os cash-flows a seguir indicados.

Projeto	0	1	2	3	4	5
A	-100000	100000				
B	-400000	100000	100000	400000	100000	100000
C	-250000	100000	100000	80000	120000	

Valores em €

Tendo como referência o custo de capital de 10% determine:

- Quais os projetos que poderão ser selecionados para implementação.
- Qual o tempo de recuperação simples e atualizado dos projetos.
- Que projetos poderiam ser aceites se o risco envolvido recomendasse um tempo de recuperação atualizado máximo igual a 3 anos?

R: $VAL_A = -9091 \text{ €}$; $VAL_B = 204473$; $VAL_C = 65621 \text{ €}$;
 $TIR_A = 0\%$; $TIR_B = 27,55\%$; $TIR_C = 21,44\%$.
 $TR_A = 1 \text{ ano}$; $TR_B = 2,5 \text{ anos}$; $TR_C = 2,6 \text{ anos (simples)}$.
 $TR_A > 5 \text{ anos}$ $TR_B = 2,7 \text{ anos}$; $TR_C = 3,2 \text{ anos (atualizado)}$.

4. Assume-se que uma pequena central hidroelétrica tem um tempo de vida de 25 anos, com fluxos financeiros esperados iguais a 362 000 €/ano. O investimento será realizado na totalidade no ano 0 sendo o valor igual a 3 000 000 €.

- a) Calcule o VAL e a TIR. Considere uma taxa de atualização de 10% ao ano.
- b) Analise o impacto que uma eventual atraso de 1 ano na concessão das licenças de operação. Assuma que o investimento se mantém inalterado.

IV. FLUXOS FINANCEIROS DE PROJETOS

1. Uma pequena empresa de fabricação de ferramentas está a considerar investir num centro de maquinação computadorizado. Se o novo sistema for adquirido, o qual custa 125.000€, irá gerar receitas anuais de 100.000€ e implicará custos anuais com trabalhadores de 20.000€, de 12.000€ em materiais e de 8.000€ em encargos gerais de fabrico. Exige, também, um investimento em fundo de maneio no valor de 23.331€, que será recuperado no final do quinto ano. O equipamento a adquirir pode ser amortizado pelo método das quotas constantes em 8 anos.

a) Determinar os fluxos de caixa anuais do projeto (após impostos), sabendo que a taxa de imposto sobre os lucros é de 25%.

b) Considerando uma taxa de atualização (custo do capital) de 15%, e com base nos critérios do VAL, da TIR e do TR, ajuíze sobre a viabilidade económico-financeira deste projeto de investimento.

2. Partindo do exemplo anterior assuma que metade do investimento no novo equipamento é financiada através de endividamento (rácio de dívida igual a 0.5). O empréstimo será reembolsado em 5 prestações anuais iguais, a uma taxa de juro de 10% ao ano.

a) Apresente o plano de pagamento da dívida.

b) Determine os fluxos de caixa anuais do projeto (após impostos), sabendo que a taxa de imposto sobre os lucros é de 25%.

3. Com base nos elementos abaixo indicados e admitindo que os cash-flow de exploração anuais são constantes em todo o período da análise, quais deverão ser os resultados líquidos mínimos, para que o projeto possa ser considerado com interesse empresarial? Considere o custo de oportunidade do capital igual a 10%.

Rúbricas	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Amortizações		45000	45000	45000	40000	40000
Encargos Financeiros		55000	50000	45000	40000	35000
Investimento						
Capital fixo	650000					
Fundo de maneio		50000	10000	5000		

R: 4731; 9731; 14731; 24731; 29731

4. A empresa Gráfica apresenta as seguintes previsões para os próximos 4 anos, relativamente a um projeto de investimento que vai desenvolver:

Investimento em capital em fixo a realizar no início do período: 150 000 €.

Amortizações: Método linear em 5 anos.

Vendas anuais: 30 000 unidades.

Custos variáveis: 30% das vendas

Custos fixos anuais: 16 000 €

Sabe-se que a empresa estima um custo de capital de 6% ao ano, e que a taxa de imposto sobre os lucros é de 25%. Determine o preço de venda unitário (constante ao longo dos 4 anos), que torna o projeto economicamente interessante.

V. COMPARAÇÃO DE PROJETOS

1. Compare o valor presente de duas opções de para aquisição de máquinas, assumindo uma taxa de juro anual nominal de 12% com capitalização semestral. As características de ambas as máquinas são detalhadas na tabela:

	Opção A	Opção B
Custo inicial	20 000 €	35 000 €
Custo mensal de manutenção	100 €	0 €
Valor residual	5 000 €	12 000 €
Tempo de vida	10 anos	10 anos

$$R: VP_A = -25492 \text{ €}; VP_B = -31258 \text{ €}$$

2. Uma empresa alimentar pretende modernizar o seu sistema de refrigeração do armazém tendo solicitado para o efeito orçamentos a várias empresas. As propostas recebidas estão resumidas na tabela:

	Opção A	Opção B
Custo inicial	45 000 €	25 000 €
Custo anual de utilização	3 000 €	8 000 €
Substituição de peças	2 000 € ao fim do 3º e 6º ano	0
Valor residual	10% do custo inicial	10% do custo inicial
Tempo de vida útil	8 anos	6 anos

Selecione o projeto economicamente mais atrativo, assumindo uma taxa de interesse de 6% ao ano.

$$R: A_A = -10288 \text{ €/ano}; A_B = -12726 \text{ €/ano}$$

3. Considere duas máquinas X e Y concorrentes propostas à empresa “Tinta Fresca” para possível aquisição. A tabela seguinte descreve as suas principais características económicas:

	X	Y
Custo total anual uniforme (A)	77 873 €/ano	56 028 €/ano
Valor atual do custo total referido à vida útil (VP)	360 000 €	350 000 €
Custo inicial de aquisição (Ci)	200 000	180 000
Tempo de vida (anos)	6	9

No entanto, o fornecedor da máquina X mostra-se disposto a negociar de modo a reduzir custo inicial de aquisição (Ci) proposta para a sua máquina. Considerando os dados

apresentados, qual deverá ser o novo valor de C_i da máquina X para esta ser economicamente equivalente à Máquina Y?

R: $C_i = 99\,014 \text{ €}$

4. Os projetos A e B são mutuamente exclusivos. Os dados essenciais para a análise de cada projeto estão indicados na tabela seguinte:

Projeto	Investimento (ano 0)	CF anual	Vida útil
A	60000	12000	16 anos
B	60000	14500	8 anos

Valores em €

Tendo como referência um custo de oportunidade do capital de 10%, qual dos projetos deverá ser selecionado para implementação?

R:

	A	B
VAL	33885	25453
TIR	18,4%	17,5%
A	4 331 €	3 253 €

5. Uma unidade de saúde de um País em desenvolvimento pretende realizar um contrato de fornecimento de 1000 dispositivos médicos por ano para os próximos 5 anos. Sendo esta uma atividade apoiada por entidades não lucrativas é imposta uma taxa interna de rentabilidade (TIR) máxima a obter pelo operador privado selecionado igual a 8%.

Sabendo que nesta fase a seleção será apenas baseada melhor preço unitário proposto e tendo em consideração os fluxos financeiros previstos pelos operadores a concurso, determine qual será a provável ordenação destes.

	Concorrente A	Concorrente B	Concorrente C
Investimento	853000	929800	1074600
Custos de operação anuais	112800	90000	82800
Custos de transporte anuais	66000	66000	66000
Custos administrativos anuais	90000	75000	72000

R:

preço venda unitário A = $/1000 = 482,4 \text{ €/unidade}$

preço venda unitário B = $463,8 \text{ €/unidade}$

preço venda unitário C = $489,9 \text{ €/unidade}$

6. Uma empresa tem em análise 3 projetos concorrentes para ampliação da sua capacidade produtiva. Todos eles têm um tempo de vida económica de 5 anos, com os seguintes cash-flows esperados:

	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
A	250	250	400	500	600
B	300	300	200	140	120
C	200	200	400	400	400

Valores em €

O projeto A exige um investimento inicial de 900 €, o projeto B um investimento inicial de 600 € e o projeto C um investimento inicial de 500 € seguido de um outro de 300 € no final do primeiro ano. A empresa exige para os seus investimentos uma taxa mínima de atratividade de 15% ao ano.

- Utilize os critérios VAL e TIR para selecionar o projeto que considera economicamente mais interessante.
- Analise novamente os projetos considerando o tempo de recuperação simples e atualizado.

R: $VAL_A = 353,6 \text{ €}$; $VAL_B = 158,9 \text{ €}$; $VAL_C = 254,8 \text{ €}$
 $TIR_A = 28,0\%$; $TIR_B = 28,0\%$; $TIR_C = 28,0\%$
 $TR_A = 3 \text{ anos}$; $TR_B = 2 \text{ anos}$; $TR_C = 3 \text{ anos (simples)}$
 $TR_A = 3,8 \text{ anos}$; $TR_B = 2,8 \text{ anos}$; $TR_C = 3,8 \text{ anos (atualizado)}$

7. A empresa Alfa- Tinturaria Têxtil está a analisar o interesse de dois projetos propostos por fornecedores concorrentes que permitem reduzir os consumos de água e de combustíveis. O projeto proposto pelo fornecedor X implica um investimento inicial de 50000 €, permitindo uma poupança de 15000 € no primeiro ano e de 22000 € ao longo dos anos seguintes. No final do segundo ano será necessário substituir algumas peças, com um custo de 3000 €. O projeto proposto pelo fornecedor Y implica um investimento inicial de 95000 €, permitindo uma poupança de 35000 €/ano. No final do segundo ano será necessário substituir também algumas peças, com um custo de 5000 €.

Ambos os projetos têm uma vida útil de 4 anos e estima-se que valor residual seja igual a 10% do investimento inicial.

Tendo como referência um custo de oportunidade do capital de 12%, qual dos projetos deverá ser selecionado para implementação? Considere os critérios VAL e TIR para a tomada de decisão e analise graficamente o problema.

R: $VAL_X = 11358 \text{ €}$; $VAL_Y = 13359 \text{ €}$
 $TIR_X = 21,38\%$; $TIR_Y = 18,24\%$
 $TIR_{dif} = 14,16\%$

8. A tabela seguinte apresenta algumas características económicas de dois projetos de investimento mutuamente exclusivos:

Ano	0	1	2	3	4
Cash-Flows do Projeto A (€)	-51990	11488	20251	20251	32200
Cash-Flows do Projeto B (€)	-40000	X	X	X	X

- a) Assumindo que Cash-Flow anual (X) do Projeto B entre os anos 1 e 4 é igual a 16000 €, indique qual o projeto economicamente mais interessante para o investidor. Admita que a taxa dos ativos sem risco é de 4% e o prémio de risco exigido pelos investidores é de 5,77%. Considere os critérios VAL e TIR na sua análise.
- b) De acordo com os dados apresentados determine qual deveria ser o Cash-Flow anual (X) do Projeto B entre os anos 1 e 4 para ambos os projetos serem economicamente equivalentes.

$$\begin{aligned} R: VAL_A &= 12398 \text{ €}; VAL_B = 10718 \text{ €} \\ TIR_A &= 19,0\%; TIR_B = 21,9\% \\ TIR_{dif} &= 13,5\% \end{aligned}$$

9. Uma empresa foi confrontada com duas hipóteses alternativas de investimento, com as seguintes características:

Do projeto A conhecem-se os seguintes dados:

Valor do investimento: 100 000 €

Vida do investimento: 5 anos

Amortização do investimento: em 5 anos, pelo método linear.

A taxa de imposto sobre os lucros é de 30%.

EBITDA- Resultados antes de juros, impostos e amortizações.

Ano	0	1	2	3	4	5
EBITDA	0	30000	45000	45000	45000	45000

Do projeto B conhecem-se os respetivos Cash-Flows e o investimento inicial, de 50000 €.

Ano	0	1	2	3	4	5
Cash-Flows do projeto	-50000	18000	18000	18000	18000	18000

A taxa de rentabilidade mínima exigida é de 14%. Calcule:

- a) O VAL e TIR dos projetos A e B.
- b) Indique qual o projeto mais atrativo.

O valor das receitas (vendas) do projeto A tendo em consideração que os custos fixos anuais são iguais a 130 000 € e os custos variáveis representam 50% do valor das vendas

R:
 $VAL_A = 19530 \text{ €}; VAL_B = 11795 \text{ €}$
 $TIR_A = 21,46\%; TIR_B = 23,4\%$
 $TIR_{dif} = 19,6\%$